

BÀI TẬP VỀ NHÀ: THỰC HÀNH HÔ HẤP TẾ BÀO Ở THỰC VẬT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Quá trình nào sau đây là đặc trưng cơ bản của bài 'Thực hành Hô hấp tế bào ở thực vật'?

- a) Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
- b) Đào thải các chất dư thừa ra khỏi cơ thể.
- c) Hấp thụ chất dinh dưỡng từ môi trường ngoài.
- d) Tất cả các ý kiến trên đều đúng.

Câu hỏi 2

Năng lượng chủ yếu được giải phóng trong hoạt động sống của tế bào là dưới dạng nào?

- a) Năng lượng ATP.
- b) Nhiệt năng.
- c) Quang năng.
- d) Hóa năng.

Câu hỏi 3

Cơ quan đóng vai trò chủ đạo trong quá trình này ở sinh vật là gì?

- a) Hệ tuần hoàn.
- b) Tế bào và các bào quan chuyên biệt.
- c) Hệ tiêu hóa.
- d) Hệ hô hấp.

Câu hỏi 4

Yếu tố môi trường nào sau đây ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình sống của sinh vật?

- a) Nhiệt độ môi trường.
- b) Nồng độ khí oxygen và carbon dioxide.
- c) Độ ẩm và lượng nước cung cấp.
- d) Tất cả các yếu tố trên.

Câu hỏi 5

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa thực tiễn của bài học?

- a) Giúp con người hiểu và ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao năng suất.
- b) Giúp bảo vệ sức khỏe con người và các loài sinh vật khác.
- c) Bảo vệ môi trường sống xung quanh.
- d) Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 6

Trong tế bào sinh vật, bào quan nào được ví như 'nhà máy năng lượng'?

- a) Tế bào chất.
- b) Ti thể.
- c) Nhân tế bào.
- d) Lục lạp.

Câu hỏi 7

Sự khác biệt cơ bản giữa cơ thể sống và vật không sống là gì?

- a) Khả năng di chuyển trong không gian.
- b) Khả năng trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản.
- c) Khối lượng cơ thể thay đổi.
- d) Màu sắc bên ngoài bắt mắt.

Câu hỏi 8

Mối liên hệ giữa các cơ quan trong cơ thể sinh vật thể hiện điều gì?

- a) Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
- b) Các cơ quan hoạt động độc lập không liên quan.
- c) Chỉ có hệ thần kinh là quan trọng.
- d) Không có mối liên hệ nào rõ ràng.

Câu hỏi 9

Hoạt động nào sau đây cần tiêu tốn năng lượng nhiều nhất?

- a) Vận động cơ bắp cường độ cao.
- b) Nằm nghỉ ngơi thư giãn.
- c) Ngủ sâu vào ban đêm.
- d) Suy nghĩ nhẹ nhàng.

Câu hỏi 10

Để đảm bảo các quá trình sinh lý diễn ra bình thường, con người cần thực hiện biện pháp nào?

- a) Ăn uống đủ chất và uống đủ nước mỗi ngày.
- b) Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao hợp lý.
- c) Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc.
- d) Tất cả các biện pháp trên.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Hạt nảy mầm có cường độ hô hấp tế bào mạnh mẽ hơn hạt khô. ☐
- b) Khí carbon dioxide giải phóng từ hô hấp tế bào làm vẩn đục nước vôi trong. ☐
- c) Hô hấp tế bào của hạt nảy mầm tiêu tốn năng lượng ATP và hấp thụ nhiệt năng từ môi trường. ☐
- d) Nhiệt kế cắm vào bình chứa hạt nảy mầm sẽ chỉ nhiệt độ tăng lên do nhiệt lượng giải phóng. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Thực hành Hô hấp tế bào ở thực vật' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học. ☐
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Thực hành Hô hấp tế bào ở thực vật'. ☐
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này. ☐
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Mô tả thí nghiệm chứng minh quá trình hô hấp tế bào của hạt nảy mầm thải ra khí carbon dioxide. Tại sao khí này làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong?

_____ ✿ _____

Câu hỏi 2

Trong thí nghiệm đo sự sinh nhiệt của hạt nảy mầm, tại sao nhiệt độ trong bình chứa hạt nảy mầm lại tăng lên cao hơn so với bình chứa hạt đã luộc chín?

_____ ✿ _____
